문제 3. 블랙홀 물리학 (Black holes physics) — 해설

원문: Romanian Master of Physics 2014, PROBLEM 3: BLACK HOLES PHYSICS 해설. 배점은 원문대로 pt로 표기한다. 문제를 올바르게 푼 다른 모든 방법에도 그에 상응하는 점수를 준다.

a. **1.0 pt**

민코프스키(Minkowski, 평탄한) 시공간에서는 $f(r) = g(r) = 1$이다.

$$(ds)^2 = -c^2 (dt)^2 + (dr)^2 + r^2 (d\theta)^2 + r^2 \sin^2\theta \, (d\phi)^2$$

b. **1.0 pt**

$$(ds)^2 = -c^2 \left(1 - \frac{r_S}{r}\right)(dt)^2 + \frac{(dr)^2}{1 - \frac{r_S}{r}} = -c^2 (dt')^2 \Rightarrow$$

$$\left(1 - \frac{r_S}{r}\right)\left(\frac{dt}{dt'}\right)^2 - \frac{\left(\frac{dr}{dt'}\right)^2}{c^2\left(1 - \frac{r_S}{r}\right)} = 1 \Rightarrow$$

$$\frac{d^2r}{dt'^2} + \frac{r_S c^2}{2r^2}\left[1 + \frac{\left(\frac{dr}{dt'}\right)^2}{c^2\left(1 - \frac{r_S}{r}\right)}\right] - \frac{r_S}{2r^2}\frac{1}{1 - \frac{r_S}{r}}\left(\frac{dr}{dt'}\right)^2 = 0 \Rightarrow$$

$$a = \frac{d^2r}{dt'^2} = -\frac{r_S c^2}{2r^2}$$

c. **0.5 pt**

관측자는 언제나 고전적인 경우와 같은 가속도를 경험한다.

$$a = -\frac{GM}{r^2} \Rightarrow r_S = \frac{2GM}{c^2}$$

d. **1.0 pt**

$$a = \frac{dv}{dt'} = \frac{dv}{dr}\frac{dr}{dt'} = \frac{1}{2}\frac{d\left(v^2\right)}{dr} = -\frac{r_S c^2}{2r^2} \Rightarrow$$
$$d\left(v^2\right) = r_S c^2 \frac{1}{r^2} dr \Rightarrow v^2 = r_S c^2 \frac{1}{r} + C$$

초기 조건으로부터 $C = -r_S c^2 / r_0$이므로

$$v = -c\sqrt{r_S\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0}\right)} = -\sqrt{\frac{2GM}{r_0}\left(\frac{r_0}{r} - 1\right)}$$

이번에도, 관측자의 관점에서 이것은 고전적인 결과와 똑같다.

e. 0.5 pt

$$dt' = \frac{dr}{v} = -\frac{1}{c}\sqrt{\frac{r_0 r}{r_S\left(r - r_0\right)}}\,dr \Rightarrow$$

$$t' = \int_{r_0}^{r_S}\left(-\frac{1}{c}\right)\sqrt{\frac{r_0}{r_S}\frac{\frac{r}{r_0}}{1-\frac{r}{r_0}}}\,dr =$$

$$= \frac{r_0}{c}\sqrt{\frac{r_0}{r_S}}\left[-\sqrt{x\left(1-x\right)}\Big|_{\frac{r_S}{r_0}}^{1} - \arccos\left(\sqrt{x}\right)\Big|_{\frac{r_S}{r_0}}^{1}\right] =$$

$$= \frac{r_0}{c}\sqrt{\frac{r_0}{r_S}}\left[\sqrt{\frac{r_S}{r_0}\left(1-\frac{r_S}{r_0}\right)} + \arccos\left(\sqrt{\frac{r_S}{r_0}}\right)\right] =$$

$$= \frac{r_0}{c}\left[\sqrt{\left(1-\frac{2GM}{c^2 r_0}\right)} + \sqrt{\frac{c^2 r_0}{2GM}}\arccos\left(\sqrt{\frac{2GM}{c^2 r_0}}\right)\right]$$

그리고 이번에도 이것은 낙하하는 물체에 대한 고전적인 결과와 똑같다.

f. 0.5 pt

$$\left(1-\frac{r_S}{r}\right)\left(\frac{dt}{dt'}\right)^2 - \frac{v^2}{c^2\left(1-\frac{r_S}{r}\right)} = 1 \Rightarrow$$

$$\frac{r-r_S}{r}\left(\frac{dt}{dt'}\right)^2 = 1 + \frac{c^2\frac{r_S\left(r_0-r\right)}{r_0 r}}{c^2\frac{r-r_S}{r}} \Rightarrow$$

$$\left(\frac{dt}{dt'}\right)^2 = \frac{r}{r-r_S}\cdot\frac{r_0 r - r_S r}{r_0\left(r-r_S\right)} \Rightarrow$$

$$dt = dt'\cdot\frac{r}{r-r_S}\sqrt{\frac{r_0-r_S}{r_0}} = -\frac{dr}{c}\cdot\frac{r}{r-r_S}\sqrt{\frac{r_0-r_S}{r_0}}\sqrt{\frac{r_0 r}{r_S\left(r_0-r\right)}} =$$

$$= \frac{|dr|}{c}\cdot\frac{r}{r-r_S}\sqrt{\frac{r}{r_S}\cdot\frac{r_0-r_S}{r_0-r}}$$

그런데

$$\left.\begin{array}{l}\frac{r}{r_S} > 1\\ \frac{r_0-r_S}{r_0-r} > 1\\ \frac{r}{r-r_S} > \frac{r}{r-r_S}\end{array}\right\} \Rightarrow dt > \frac{|dr|}{c}\cdot\frac{r_S}{r-r_S} \Rightarrow$$

$$\int_{r=r_0}^{r=r_S} dt > \int_{r_S}^{r_0}\frac{r_S}{c}\cdot\frac{1}{r-r_S}\,dr = \infty$$

(세 번째 부등식은 원문에 적힌 그대로이다. 의도된 것은 $\frac{r}{r-r_S} > \frac{r_S}{r-r_S}$로 보인다.)

따라서 블랙홀 바깥에 있는 사람의 관점에서는, 낙하하는 관측자가 블랙홀 가장자리 바로 바깥에서 영원히 얼어붙은 채로 남아 있으며, 결코 사건의 지평선(event horizon)을 넘지 않는다!! 물론 이 결과는 근사일 뿐이며, 낙하하는 관측자가 중력장(시공간)에 미치는 영향을 무시할 수 있는 이상화된 영역에서만 성립한다.

g. **1.0 pt**

$$dS = \frac{dU}{T} = \frac{d\left(Mc^2\right)}{\frac{\hbar c^3}{8\pi G k_{\mathrm{B}} M}} = \frac{8\pi G k_{\mathrm{B}}}{\hbar c} M dM$$

정의상으로도, 상식적으로도, 블랙홀이 없으면 엔트로피도 없다. 따라서

$$S = \frac{4\pi G k_{\mathrm{B}} M^2}{\hbar c} = \frac{4\pi G k_{\mathrm{B}}}{\hbar c} \cdot \frac{r_S^2 c^4}{4G^2} = \frac{k_{\mathrm{B}} c^3}{4G\hbar} A$$

h. **0.5 pt**

$$E_{\text{radiated}} = \left(M_1 + M_2 - M_{1+2}\right) c^2$$
$$S_{1+2} \geq S_1 + S_2 \Rightarrow A_{1+2} \geq A_1 + A_2 \Rightarrow M_{1+2}^2 \geq M_1^2 + M_2^2 \Rightarrow$$
$$E_{\max} = \left(M_1 + M_2 - \sqrt{M_1^2 + M_2^2}\right) c^2$$

i. **0.5 pt**

$$ds = \frac{dr}{\sqrt{G(r)}} \approx \frac{dr}{\sqrt{G'\left(r_h\right) \cdot \left(r - r_h\right)}} \Rightarrow$$
$$R = \int_{r_h}^{r_h+\varepsilon} ds = \frac{1}{\sqrt{G'\left(r_h\right)}} \cdot 2\sqrt{r - r_h}\Big|_{r_h}^{r_h+\varepsilon} = \frac{2\sqrt{\varepsilon}}{\sqrt{G'\left(r_h\right)}}$$

j. **0.5 pt**

$$F(r) \approx F'\left(r_h\right) \cdot \left(r - r_h\right)$$
$$ds = c\sqrt{F\left(r_h + \varepsilon\right)} d\tau \approx \sqrt{F'\left(r_h\right) \cdot \varepsilon} \cdot d\left(c\tau\right)$$
$$L = \int_0^P ds = \sqrt{F'\left(r_h\right) \cdot \varepsilon} \cdot P$$

k. **1.0 pt**

$$F\left(r_h\right) = G\left(r_h\right) = 0 \Rightarrow 1 - \frac{2GM}{c^2 r_h} = 0 \Rightarrow r_h = r_{\mathrm{S}}$$
$$F'\left(r_h\right) = G'\left(r_h\right) = \frac{1}{r_{\mathrm{S}}}$$
$$\sqrt{F'\left(r_h\right) \cdot \varepsilon} \cdot P = 2\pi \frac{2\sqrt{\varepsilon}}{\sqrt{G'\left(r_h\right)}} \Rightarrow P = \frac{4\pi}{\sqrt{F'\left(r_h\right) \cdot G'\left(r_h\right)}} = 4\pi r_{\mathrm{S}}$$
$$4\pi \frac{2GM}{c^2} = \frac{\hbar c}{k_{\mathrm{B}} T_{\mathrm{H}}} \Rightarrow T_{\mathrm{H}} = \frac{\hbar c^3}{8\pi G k_{\mathrm{B}} M}$$

l. 1.0 pt

$$C = \frac{dU}{dT_{\mathrm{H}}} = \frac{d\left(Mc^2\right)}{dT_{\mathrm{H}}} = c^2\,\frac{d\left(\dfrac{\hbar c^3}{8\pi G k_{\mathrm{B}} T_{\mathrm{H}}}\right)}{dT_{\mathrm{H}}} = -\frac{\hbar c^5}{8\pi G k_{\mathrm{B}} T_{\mathrm{H}}^2}$$

m. 0.5 pt

$$W = \sigma T_{\mathrm{H}}^4 A = \frac{\pi^2 k_{\mathrm{B}}^4}{60\hbar^3 c^2} \cdot \frac{\hbar^4 c^{12}}{8^4 \pi^4 G^4 k_{\mathrm{B}}^4 M^4} \cdot 4\pi \cdot \frac{4G^2M^2}{c^4} = \frac{\hbar c^6}{15360\pi G^2 M^2}$$

n. 0.5 pt

$$W = -\frac{dU}{dt} \Rightarrow \frac{\hbar c^6}{15360\pi G^2 M^2} = -\frac{c^2 dM}{dt} \Rightarrow$$
$$\tau = \int_0^\tau dt = -\frac{15360\pi G^2}{\hbar c^4} \int_M^0 M^2 dM = \frac{5120\pi G^2 M^3}{\hbar c^4}$$

주어진 값들에 대해 τ는 $10^{77}\,\mathrm{s}$ 정도로, 우주의 나이보다 약 10^{60}배 크다!!